

Bioimmagini II - Versione Sintetizzata per lo Studio

Formato: Concetti chiave • Frasi concise • Formule essenziali • Tabelle riepilogative

1. Modello Immagine

File	Contenuto Chiave
Dal Post-processing Definizione Immagine	Analisi qualitativa/semi-quant/quantitativa, normativa DM DICOM, parametri 2D/3D, FOV, voxel
Computer Vision	Pipeline: acquisition→preprocessing→segmentation→decision
Modello Immagine	$I = [I_0 + n_B] * h \cdot g + n$, PVE, entropia
Qualità Immagine	SNR, CNR, PSF, JND, rumore Riciano
Case Study CONSIP	Bando MRI, phantom, uniformità, artefatti

2. Interpolazione e Filtraggio

File	Contenuto Chiave
Intro	Preprocessing = secondo livello pipeline
Interpolazione	NN, bilineare, bicubica, spline, reslicing 3D
Filtraggio	Puntuali (LUT, windowing), locali (convoluzione), globali (eq. istogramma)
Compressione	Lossless (RLE, LZW, Huffman), Lossy (DCT, wavelet), PSNR
Super-Resolution	PVE, back-projection iterativa, regolarizzazione

3. Segmentazione

File	Contenuto Chiave
Intro	Mask vs contorni, even-odd rule
Fondamenti ML	Supervised/unsupervised, loss functions, learning curve
Clustering	Otsu, K-means, FCM, EM, metriche distanza
Regioni e Contorni	Labeling, region growing, Canny, snakes, level set, watershed

4. Validazione

File	Contenuto Chiave
Intro	Gold standard, variabilità inter/intra-osservatore
Valutazione	Jaccard, Dice, F1-score
Segmentazione	
Misure Statistiche	CoV, regressione, Bland-Altman
Test Statistici	p-value, t-test, matrice confusione, ROC, AUC
Valutazione	Criteri (accessibilità, usabilità, riproducibilità)
Software	
Certificazione DM	Classi rischio A/B/C, ISO, MDR

5. Registrazione e Fusione

File	Contenuto Chiave
Intro	Unimodale/multimodale, modello AHA
Concetti	Search space, metriche, trasformazioni rigida/affine/non-rigida
Mutua Informazione	Entropia Shannon, $MI = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$
Serie Temporal	Strategie: riferimento fisso, progressiva, clustering gerarchico
Esempi	Intra-operatoria, perfusione renale
Fusione	Alpha blending, wavelet, checkerboard, applicazioni cliniche
Ottimizzatori	No Free Lunch, MultiStart, Amdahl
Globali	
Cellular Automata	Computazione evolutiva, segmentazione
Algoritmi Genetici	Selezione, crossover, mutazione, elitismo

6. Classificazione e Deep Learning

File	Contenuto Chiave
Intro	Data-driven, train/val/test, cross-validation
Classificatori	k-NN, SVM (hinge loss), Softmax (cross-entropy), gradient descent
Lineari	
Reti Neurali	Neuroni, ReLU, backpropagation, vanishing gradient
CNN	CONV, POOL, FC, architetture (LeNet→ResNet)
Training	Regolarizzazione, data augmentation, transfer learning
Applicazioni	U-Net, semantic segmentation, IoU, Dice

7. PACS/RIS

File	Contenuto Chiave
Intro PACS	Vantaggi digitale, DICOM
Sistemi PACS	Componenti, RAID, dimensionamento, workstation

Formule Essenziali

Qualità Immagine

$$SNR = \frac{M_i}{\sigma_i}, \quad CNR = \frac{|M_1 - M_2|}{\sqrt{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)/2}}$$

Modello Immagine

$$I(x, y) = [I_0(x, y) + n_B(x, y)] \otimes h(x, y) \cdot g(x, y) + n(x, y)$$

Entropia

$$H(I) = - \sum P(I = g_i) \cdot \log_2 P(I = g_i)$$

Validazione Segmentazione

$$Dice = \frac{2|S \cap G|}{|S| + |G|}, \quad Jaccard = \frac{|S \cap G|}{|S \cup G|}$$

Metriche Diagnostiche

$$Sens = \frac{VP}{VP + FN}, \quad Spec = \frac{VN}{VN + FP}, \quad Acc = \frac{VP + VN}{K}$$

Mutua Informazione

$$MI(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$$

Dimensione Output CNN

$$W_{out} = \frac{W_{in} - F + 2P}{S} + 1$$

38 file sintetizzati • **7 cartelle** • Pronto per lo studio